

Technologie pour le positionnement

TD3 - Restitution final Mapattack

DANIELO Lilian, DOUBLET Mathieu & BUCAILLE Théo

Mise en oeuvre de la stratégie

Notre stratégie a été établie suite aux tests réalisés lors de la première note de cadrage. Celle-ci à évoluer dès la réception de la grille puis plus tard lors de la partie de jeu.

La stratégie initiale pour laquelle nous avons opté était de nous séparer en deux afin de couvrir un maximum de « territoire ». Ainsi, deux membres du groupe devaient se déplacer avec les GPS. Notre but était de répartir des zones distinctes plutôt. Une personne devait effectuer les relevés sur la partie sud du campus (bâtiment T, Parking, Bâtiment R, etc.) et l'autre sur la partie nord (métro, présidences, etc.). De plus, nous avons décidé de longer au maximum les bâtiments pour récupérer les cases qui les intersectent. Pour l'objectif numéro 2. Nous avons comme but de nous centraliser sur les zones ouvertes qui possédaient le plus de cases proches sur une zone (exemple : parking). L'idée était de pouvoir faire plusieurs allers-retours de manière à occuper la case le plus de temps possible. En définitive, notre stratégie s'articule autour de ces deux grands points : séparation du groupe afin de couvrir une surface plus importante et occuper les cases les plus accessibles assez longtemps.

Cette stratégie initiale s'est vue repensée lors de notre phase de jeu. Premièrement, nous avons décidé de ne pas nous séparer dès le début comme prévu initialement afin de couvrir les cases assez longtemps. De fait, nous nous sommes séparés en deux groupes afin de couvrir le plus de cases pour remplir au mieux l'objectif 1 à partir de 20 minutes de jeu. Lors des 10 dernières minutes, deux groupes ont été constitués dans le but d'être les derniers à passer sur les cases. Cependant, durant toute la partie, nous sommes restés sur la conquête des zones identifiées dans le cadre de la première note de synthèse. Nous avons également émis l'hypothèse de longer les bâtiments afin de conquérir les cases les entourant. De plus, nous avons pris la décision de couper par les bâtiments pour rejoindre les deux zones stratégiques identifiées plus rapidement qu'en faisant le tour par l'intérieur. Enfin, nous avons dû adapter notre stratégie à celle des autres. En effet, bon nombre de groupes avait aussi identifié les zones de parking et autres zones dégagées comme étant des zones stratégiques.

Bien que la stratégie initiale a été adaptée aux réalités terrains, nous avons rencontré certains problèmes. En effet, le *GPS Gamin* n'a pas fonctionné sur une durée de 10 minutes au début du jeu ce qui à limiter la prise de points. De fait, il nous est difficile de juger de la fiabilité de notre stratégie. En effet, si le GPS avait fonctionné nous aurions certainement récupéré plus de cases. De plus, si on compare par rapport au deuxième objectif nous avons fini 3ème à une case du deuxième avec 10 min de données en moins. Enfin, une autre critique à émettre est que l'un des deux GPS de notre équipe est allé plutôt sur "la zone de bataille", zone ouverte où les autres équipes étaient regroupées en fin de partie. Nous aurions dû aller dans des zones non explorées afin de récupérer des cases pour l'objectif 1.

En résumé, notre stratégie est restée sensiblement la même bien qu'elle ait été impactée par le dysfonctionnement du GPS. Les chaînes de traitements, les résultats ainsi que les limites et perspectives de la stratégie et de notre méthode de relevé seront présentés dans la partie suivante.

Chaînes de traitements

Dans la première note de cadrage, nous avons proposé une chaîne de traitement linéaire, reposant sur l'idée que les différentes tables GPS étaient directement comparables, notamment en termes de structure et de format des attributs. Cependant, lors de la mise en œuvre après le jeu, plusieurs limites sont apparues, révélant que les tests initiaux n'avaient pas permis d'identifier certaines incompatibilités.

En particulier, nous n'avions pas anticipé une différence dans l'écriture des attributs temporels entre les deux types de GPS utilisés. Le champ "time" des GPS Garmin est structuré sous la forme (...-...-...:....:..), tandis que le champ "datetime" des GPS RF Track adopte un format (.../.../... ..:....:..). Bien que ces deux champs soient de type *DateTime*, cette dissemblance de format aurait empêché leur exploitation directe dans les traitements, notamment lors des opérations de fusion et de requêtes SQL.

Face à ce problème, nous avons dû adapter notre chaîne de traitement. Nous avons d'abord harmonisé les noms de champs en créant un champ "time" dans les tables issues des GPS RF Track, correspondant au champ initial "datetime". Ce choix répond à un besoin de standardisation préalable indispensable à toute fusion de données. Ensuite, nous avons procédé à une première fusion des couches, suivie d'un filtrage temporel visant à ne conserver que les points correspondant à la durée effective du jeu (entre 13:45:00 et 14:15:00). Ce filtrage en amont permet de réduire le volume de données et d'éviter des biais dans les analyses ultérieures.

Une seconde fusion a ensuite été réalisée afin de regrouper l'ensemble des données dans une seule couche. Ce regroupement constitue un choix méthodologique important car il permet de centraliser les traitements et d'éviter leur duplication sur plusieurs couches. À ce stade, nous avons procédé à une uniformisation des attributs temporels en créant un champ "timeV2", calculé à l'aide de l'expression "*substr*". Cette étape garantit la cohérence des formats et rend possible l'utilisation ultérieure d'une agrégation sur le champ des horaires.

Ainsi, contrairement à la première note de cadrage, la phase de préparation des données s'est révélée beaucoup plus structurante et indispensable. Elle constitue désormais une étape clé de la chaîne de traitement, permettant la validité des résultats.

Pour la suite, les traitements restent globalement conformes à ceux envisagés initialement, mais avec une meilleure maîtrise de leur enchaînement. Nous commençons par supprimer les points situés dans les bâtiments et les zones de chantier, et ce afin de ne pas les comptabiliser pour le classement final.

Nous réalisons ensuite une jointure entre nos semis de points et la grille de jeu, à laquelle nous avons préalablement attribué un identifiant unique "*id_grille*" (un *id_grille* = une maille). L'objectif est d'associer chaque point à la maille correspondante. Cette jointure se fait par le géotraitement "Joindre les attributs par localisation" en utilisant l'agrégat *intersect*. Une fois ces traitements géographiques effectués, nous importons en format Geopackage nos couches pour effectuer un des derniers traitements via des requêtes SQL.

Nous avons fait le choix de passer par des requêtes SQL plutôt que par une succession de géotraitements. Ce choix est particulièrement méthodologique pour notre groupe. En effet nous sommes plus à l'aise avec ce langage surtout lorsqu'il y a besoin d'effectuer des opérations

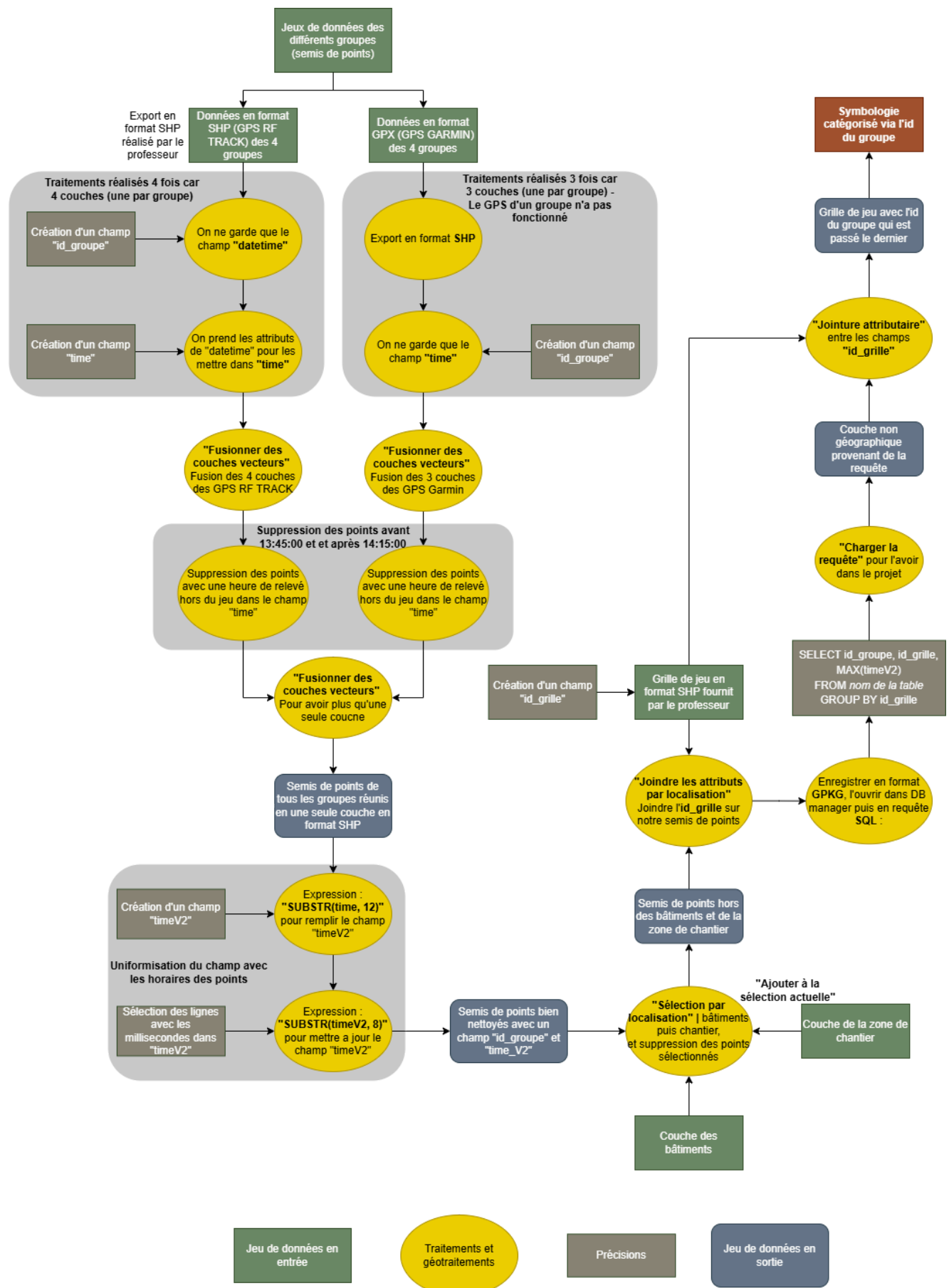
d'agrégation. Le SQL nous offre une plus grande facilité de traitement notamment sur l'objectif 2 ou nous avons effectué une auto-jointure. De plus, cela a permis de rendre la chaîne de traitement lisible et efficace.

- Pour le premier objectif nous faisons un “*MAX(timeV2)*” et un “*GROUP BY*” afin de ressortir l'équipe qui a le dernier horaire dans tel *id_grille* (maille) de la grille.
- Pour le second objectif, la requête doit être précédée d'un traitement QGIS “statistiques par catégorie”. Ce dernier permet de compter le nombre de points de chaque équipe dans tel *id_grille*. Ensuite, la requête SQL est une auto-jointure ou l'on vient extraire l'équipe qui a le plus de points dans chaque maille de la grille du jeu. Cette manière de faire est similaire à un compter les points dans polygones et à une agrégation.

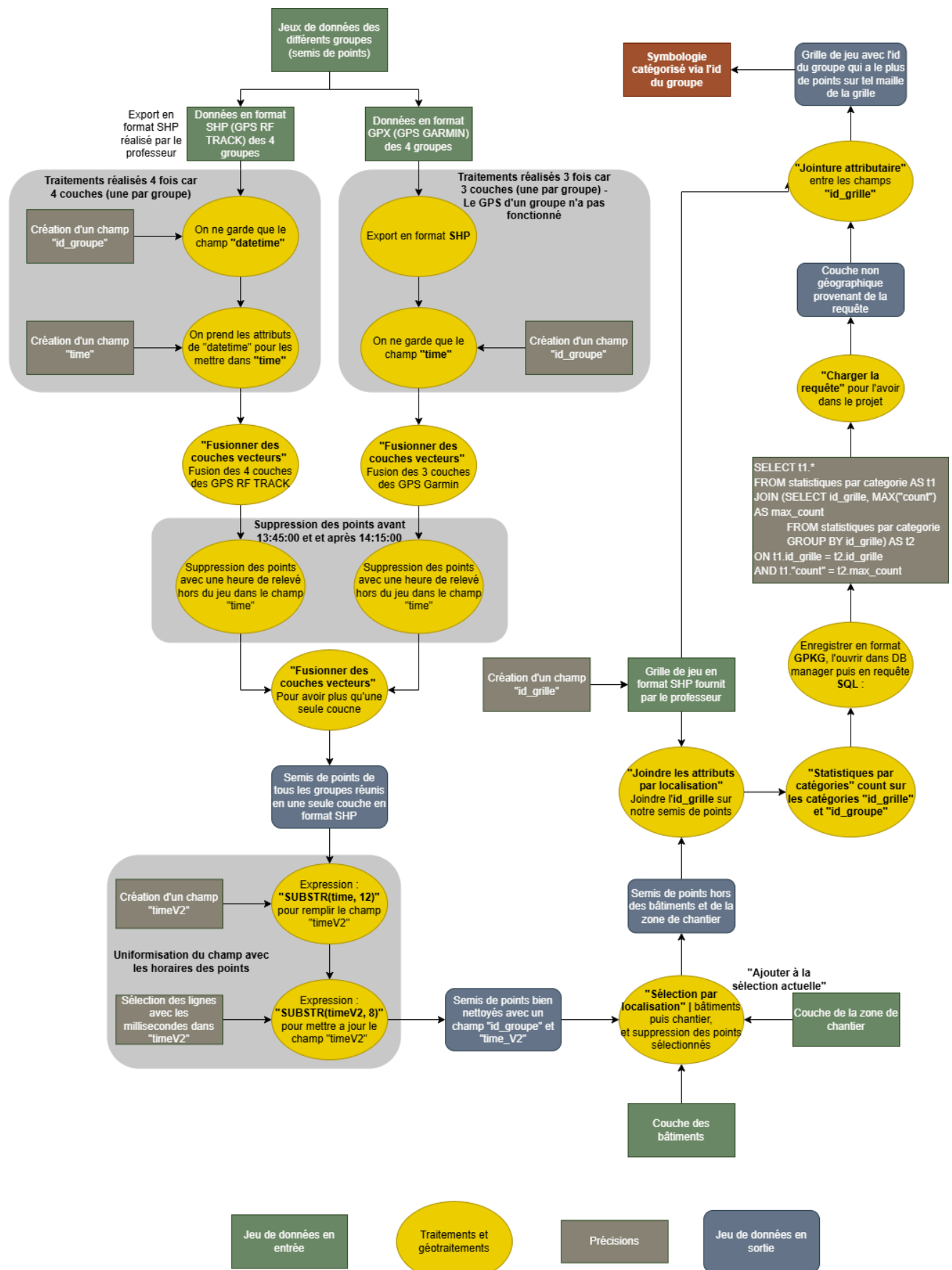
Nous avons fait le choix d'utiliser la méthode de comptage des points dans les mailles. Ce choix repose sur des tests réalisés en amont, qui ont permis de voir que le paramétrage optimal des GPS offre la possibilité de faire des relevés à une fréquence d'un point toutes les secondes. Ainsi le nombre de points peut être considéré comme un indicateur du temps passé dans une maille. Cette méthode suppose donc que les équipes ont correctement paramétré leur GPS ; dans le cas contraire (par exemple un relevé toutes les 5 secondes), cela peut entraîner une sous-représentation du temps réellement passé, choix que nous assumons pleinement dans notre méthodologie.

Afin de terminer les traitements et représenter les résultats des deux objectifs (cf. Présentation des résultats), nous chargeons le résultat de la requête comme tableau de données puis nous faisons une jointure de celui-ci sur notre grille de jeu. L'ensemble des traitements sont établis dans les deux chaînes de traitement ci-dessous.

Objectif n°1 : Être le dernier groupe à passer sur la case

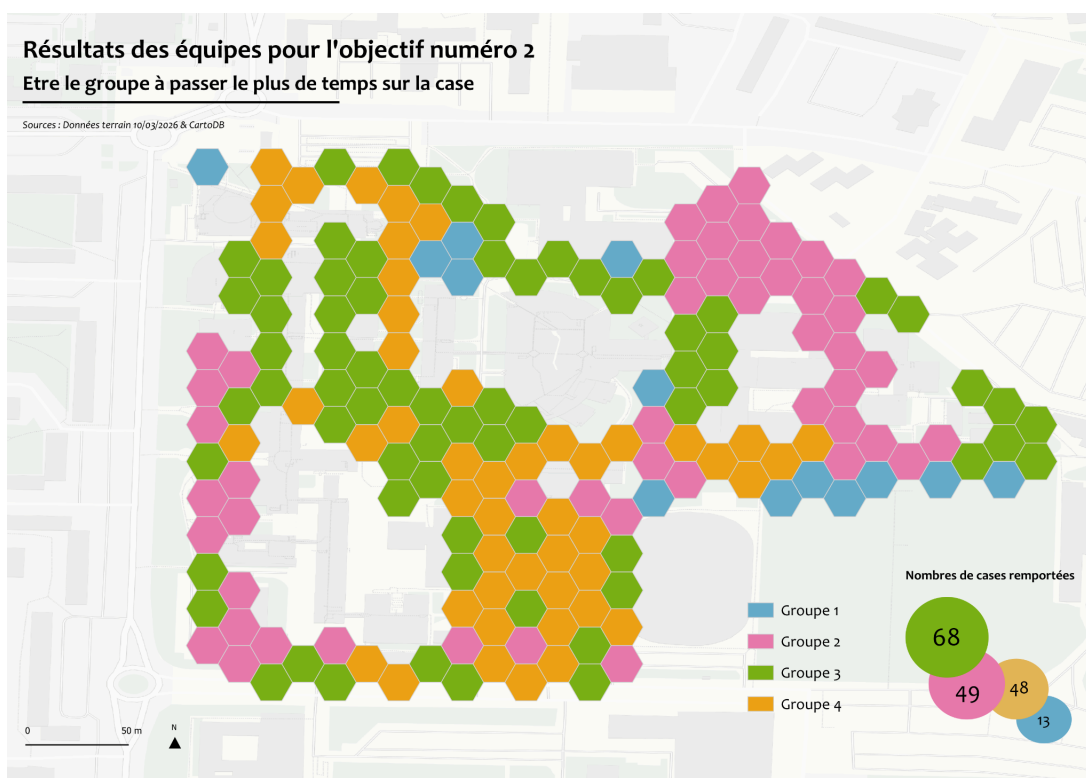
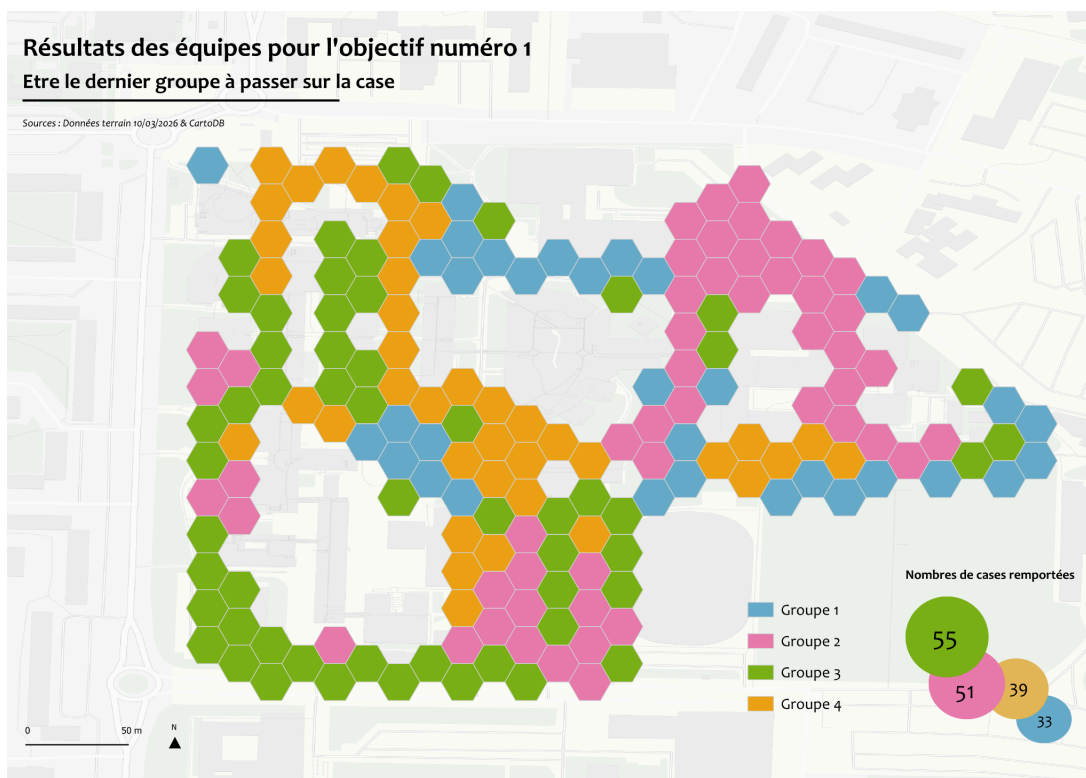


Objectif n°2 : Être le groupe à passer le plus de temps (cumulé) sur la case



Présentation des résultats

Les deux chaînes de traitements présentées précédemment nous ont permis de spatialiser les résultats et d'établir un classement pour les deux objectifs du jeu Mapattack. Avec les traitements effectués, le groupe 3 sort vainqueur du jeu avec le maximum de cases remportées, et ce sur les deux objectifs. Les deux cartes ci-dessous permettent de mettre en évidence les résultats issus de nos traitements. Il est à noter que ces résultats sont bien évidemment contestables et sujets à certaines limites détaillées dans la partie suivante (cf. Limites et perspectives).



Limites et perspectives

Au regard de la stratégie définie et de notre proposition de classement, nous avons identifié certaines limites mais aussi certaines perspectives d'évolution tant sur la stratégie en elle-même que sur nos chaînes de traitements.

Pour commencer, la première limite mise en avant à l'issue du jeu a été le manque d'anticipation de la stratégie des autres groupes. En effet, nous nous sommes concentrés sur notre propre stratégie sans tenter d'anticiper le comportement des autres. Pour rappel, notre stratégie consistait à longer les bâtiments pour tenter de récupérer les cases plus compliquées d'accès ainsi que de concentrer nos efforts sur une zone définie en amont. De plus, nous avions prévu de nous séparer en deux groupes dès le début du jeu. Nous avons également identifié des zones d'intérêts telles que les parkings, zones qui nous semblaient adéquates pour répondre aux deux objectifs. En revanche, cette stratégie a été revue avant la partie de jeu au vu de la stratégie des autres groupes. En effet, certains avaient aussi identifié les parkings et autres zones dégagées comme zones d'enjeu et de conquête. Une anticipation de la stratégie en amont aurait pu nous aider lors des 30 minutes de production de trace. Néanmoins, nous avons réussi à adapter notre stratégie initiale pour répondre aux objectifs fixés.

Ensuite, toujours sur notre stratégie et dans la mise en place de celle-ci, une des limites identifiées a été le manque de connaissance des paramètres de réglages du *GPS Garmin*. Lors de la première phase de test, nous avons regardé certains paramètres comme la fréquence de relevé (dans notre cas 1 seconde), mais certains nous étaient inconnus. Par exemple, le temps de captation du signal au démarrage ou encore la possibilité de « changer » la constellation satellite sont des paramètres que nous n'avons pas identifiés. Par ailleurs, le manque de connaissance des réglages du GPS nous a fait perdre du temps de jeu dès le lancement de la partie. En effet, l'appareil n'a pas pris de points sur une durée de 10 min nous contraignant ainsi à changer d'appareil et revoir notre stratégie.

Enfin, la dernière limite relevée concerne notre chaîne de traitement pour l'objectif numéro 2. Dans un but de faciliter notre production, nous sommes partis du principe que pour chacun des groupes, la fréquence de relevé était de 1 point par seconde. En revanche, l'un des groupes effectuait des relevés toutes les 5 secondes. Ainsi, selon la chaîne de traitement établie, cette équipe se voit désavantagée. En effet, une anticipation de cette configuration nous aurait permis d'adapter au mieux notre chaîne de traitements (même si nous assumons ici le fait de passer sur une base d'un point toutes les 1 secondes).

En résumé, une meilleure prise en compte de la stratégie des autres groupes, des opportunités offertes par les outils ainsi qu'un approfondissement des tests nous aurait aidé à concevoir une stratégie plus adaptée et répondant pleinement aux objectifs.

Pour ce qui est des perspectives d'évolution, la première nous semble être le fait de ne pas séparer le groupe en deux dès le début de la partie. En effet, inclure cela dans la stratégie pourrait impacter l'objectif n°2 car la trace produite serait doublée permettant ainsi d'augmenter les chances de conquête. Ensuite, la seconde perspective d'évolution réside dans le fait d'approfondir les protocoles de test. En effet, tester les deux appareils en condition « réelle » sur un créneau long, par exemple 20 min, permettrait une meilleure prise en compte des contraintes techniques des appareils GPS. De plus, avec des tests plus poussés, la chaîne de traitement peut être améliorée et adaptée aux réalités du terrain.